

Présentation des T.I.P.E

Thème 2027 :
Sobriété, efficacité, optimisation.

Mr.E.BENHAMMOU/Mr.M.BINYZE

I. Qu'est ce qu'un T.I.P.E. ?

II. Échéances et attentes au concours

III. Les TIPE en MP

IV. Conseils du jury

I. Qu'est ce qu'un T.I.P.E ?

= Travaux d'Initiative Personnel Encadrés

- D'après le BO :
- Objectif : initiation à la démarche de recherche
- Centré sur une **démarche de recherche scientifique** et technologique réalisée de façon concrète.
- Amener l'étudiant à **découvrir par lui-même, sans ambition excessive**, mais en sollicitant, ses capacités d'invention et d'initiative.

I. Qu'est ce qu'un T.I.P.E. ?

- Contenus et modalités (BO) :
- Être en adéquation avec le thème
- Conduit à une production personnelle : Ne peut se limiter à une simple synthèse d'informations collectées, mais faire ressortir une « **valeur ajoutée** ».
- Travail individuel ou en groupe jusqu'à 3.
- Si travail de groupe : avoir une vue d'ensemble et pouvoir expliquer son apport personnel

II. Aux concours ?

Épreuve Orale d'admission

- 30 min (oral 15 min + 15 min de questions)
- Passée 1 seule fois en juin-juillet 2027

Compte pour TOUS les concours :

- CNC marocain
- CCINP,
- Centrale,
- Mines-Ponts,
- Certaines écoles du concours E3A

II. Aux concours ?

Concours	Nature de l'épreuve TIPE	Coefficient (MP)
CNC marocain	Oral de TIPE	8
Mines-Ponts	Oral (présentation + questions)	6
Centrale-Supélec	Oral (TIPE commun Mines-Ponts)	11
CCP / CCINP	Oral de TIPE	8

TABLE 1 – Coefficients de l'épreuve de TIPE pour la filière MP selon les concours.

II. Échéances et attentes au concours

- Titre
- Motivation du choix du sujet
- Lien avec le thème de l'année
- MCOT (mise en cohérence des objectifs du TIPE).

Validation par le professeur encadrant le T.I.P.E

juin 2027

20 juin et 20 juillet 2027

février 2027

juin 2027

* dépôt en ligne du DOT (Déroulé Opérationnel du TIPE)
* et de la présentation que le candidat trouvera en salle lorsqu'il se présentera devant les examinateurs.

Oral d'admission

II. 1) MCOT (février 2026)



Motivation et encrage



Positionnement thématique et mots-clés (français et anglais)



Bibliographie commentée (max. 650 mots)



Problématique retenue (max. 50 mots)



Objectifs du travail (max. 100 mots)



Liste de références bibliographiques (2 à 10 références)

II. 1) MCOT

1. Positionnement thématique et mots clés

- **Positionnement thématique : entre 1 et 3 thèmes** dans une liste proposée lors de la saisie.
- ⇒ Mettre en correspondance le contenu scientifique du TIPE avec les compétences des examinateurs de l'oral.
- **5 mots-clés** (5 en français et 5 en anglais) :
 - prendre du recul sur les éléments les plus significatifs du travail ;
 - doivent être en cohérence avec la bibliographie, la problématique et les objectifs.

II. 2) MCOT : 1. Positionnement thématique

CHIMIE

Chimie Analytique

Spectroscopies, Chromatographies, Adsorption, Analyse élémentaire, Electrochimie...

Chimie Théorique – Générale

Atomistique, Chimie quantique, Dynamique Moléculaire, Modélisation, Réactions chimiques, Cinétique, Thermodynamique, Thermochimie...

Chimie Organique

Mécanismes et Groupements réactionnels, Stéréochimie, Conformation, Configuration, Synthèse, Purification, Biologie, Biochimie, Polymères...

Chimie Inorganique

Synthèse (*métaux, alliages, céramiques, verres, semi-conducteurs, composites, polymères*), Chimie en solution (*oxydo-réduction, pH-métrie, précipitation, complexation, cinétique*), Liaisons chimiques (*covalentes, ioniques, métalliques, semi-conducteurs, Van der Waals, hydrogène*), Structures (*cristallographie, agrégation, démixtion, ordre-désordre*) ...

Génie Chimique

Opérations unitaires, Mécanique des fluides, Production industrielle, Changements d'échelle...

SCIENCES INDUSTRIELLES

Traitement du Signal

Traitement d'image, Analyse spectrale, Echantillonnage temporel ou spatial...

Génie Electrique

Electrotechnique, Télécommunications, Génie électronique, Electronique de puissance ...

Génie Mécanique

Mécanique, Conception de produit, Mécanique appliquée au bâtiment, Génie civil, Automatisation, Métrologie, Production, CAO, Maintenance, Recyclage, RDM, Métallurgie...

Génie Energétique

Production, transport, conversion et utilisation de l'énergie, Energies renouvelables...

Automatique

Asservissement, Identification, Régulation, Estimation, Observation...

Electronique

Electronique analogique (*Instrumentation, Electroacoustique...*)

Electronique numérique (*Informatique industrielle, Systèmes embarqués, Architecture des ordinateurs...*)

PHYSIQUE

Mécanique

Mécanique newtonienne (*cinématique, dynamique, énergie mécanique, moment, torseurs, mécanique du point et du solide, oscillateur*) Mécanique des fluides (*couche limite, dynamique, écoulements, effet Venturi, équations de Navier-Stokes, hydrostatique, hydrodynamique, rhéologie*)...

Physique de la Matière

Physique des matériaux (*cristallographie, déformation, contraintes, ferroélectricité, ferromagnétisme, piézoélectricité, semi-conducteur, supraconducteur, tribologie, thermoélectricité, thermochromie*), Thermodynamique (*thermique, cycles, fonctions d'état, principes, thermodynamique statistique, diagrammes de phases, énergie de surface, potentiel chimique, diffusion chimique, changements de phases, surfusion, osmose*), Physique atomique (*atome, configuration électronique, raies spectrales*), Physique nucléaire (*noyau, radioactivité, protection, réaction nucléaire*), Plasmas...

Physique Ondulatoire

Optique (*diffraction, diffusion, dualité onde-corpuscule, interférence, laser, optique géométrique*), Électromagnétisme (*magnétostatique, électrostatique, équations de Maxwell, induction, photon*), Acoustique (*son, spectre harmonique, phonons, diffusion, musique*)

Physique Interdisciplinaire

Astrophysique (*évolution des étoiles, lentilles gravitationnelles, étoiles, nucléosynthèse, exoplanètes*), Biophysique (*biomimétisme, biophotonique*), Géophysique (*sismologie, champ magnétique terrestre, océanographie*), Chimie physique (*théorie cinétique des gaz, cinétique chimique, électrochimie, résonance magnétique nucléaire, spectroscopie, thermochimie*), Nano- et Micro-technologies (*optoélectronique, électronique, optique, fibre optique, photodiodes, photovoltaïque*), Électronique (*filtres, amplificateurs, électronique analogique, micro-électronique, électronique numérique*)...

II. 1) MCOT

2. Bibliographie commentée (Max 650 mots)

Concrètement, elle doit répondre à 4 questions

- **1. Qu'est-ce qui existe déjà sur le sujet ?**
Présenter les connaissances, lois physiques, modèles, méthodes expérimentales ou travaux antérieurs utiles.
- **2. Qu'est-ce que ces travaux apportent au TIPE ?**
Faire le lien entre les références consultées et **les objectifs du TIPE.**
- **3. Quelles problématiques peut-on dégager ?**
La bibliographie doit faire apparaître **plusieurs questions possibles**, puis montrer pourquoi le groupe retient **une problématique précise.**
- **4. Quelles références ont réellement été étudiées ?**
Utiliser **2 à 10 références bibliographiques** : articles, ouvrages, thèses, sites scientifiques fiables, rapports, etc
- *Commune à tous les membres d'un groupe et issue d'un travail collectif*

II. 1) MCOT

2. Bibliographie commentée (Max 650 mots)

Plusieurs travaux antérieurs ont étudié [phénomène/système]. Ces travaux montrent notamment que [résultat ou principe important]. La loi de [nom de la loi] permet de relier [grandeurs], tandis que [modèle/méthode] permet de [fonction].

L'étude de ces références fait apparaître plusieurs problématiques :

- Comment [problématique 1] ?
- Dans quelle mesure [problématique 2] ?
- Comment optimiser [problématique 3] ?

Nous retenons finalement la problématique suivante : « ... ? », car elle permet d'étudier [aspect scientifique] et de mettre en place [expérience/modélisation].

II. 1) MCOT

3. Problématique retenue (Max 50 mots)

- Dégager
 - un phénomène à étudier, une propriété à mesurer, à établir ou démontrer ...
 - En lien avec la bibliographie commentée
- Devra traduire la capacité du candidat à faire preuve d'initiative
- *Commune à tous les membres d'un groupe et issue d'un travail collectif*

II. 1) MCOT

4. Objectifs du travail (Max 100 mots)

- Énoncer les objectifs, de façon concise, à atteindre à l'issue du TIPE
- *Spécifique à chaque membre d'un éventuel groupe,*
- *Permet de positionner individuellement le travail de TIPE du candidat*

II. 2) MCOT

5. Références bibliographiques

- Entre 2 et 10
- Scientifiquement fiables
- suffisamment précises pour être exploitables par le professeur référent et les examinateurs de l'épreuve.
- *À ce niveau, il ne sera pas mentionné de contacts*

II. 2) MCOT

5. Références bibliographiques

	Auteur	Titre	Référence et/ou URL	
[1]	Auteur 1, Auteur 2...	Titre de l'ouvrage	Chapitre, Editeur, Année, DOI	<i>Pour un ouvrage</i>
[2]	Auteur 1, Auteur 2...	Nom du périodique, Titre de l'article	Volume (Année), Pages	<i>Pour une publication</i>
[3]			URL avec informations complémentaires,  	
[4]	Auteur 1, Auteur 2...	Titre de la publication	Nom de la conférence, Année, Lieu	<i>Pour une conférence</i>

II. 3) À déposer en ligne (SCEI) juin 2027

1. Déroulé Opérationnel (DOT) du TIPE

- **Objectif** : Mettre en valeur de façon synthétique les étapes clés :
 - Un ensemble de 4 à 8 étapes (même des difficultés) montrant la progression.
 - Chaque étape décrite en au plus 50 mots.
 - Doit rester avant tout factuel.
- **Ce n'est pas** :
 - un plan,
 - ne fournit pas de résultats ou d'interprétations

II. 3) À déposer en ligne (SCEI) juin 2027

2. Présentation orale

- Uniquement en **format PDF** et ne doit pas dépasser les 5 Mo :
 - Conseillé de contenir des images ;
 - Mais pas de vidéos ni d'animations ;
- Doit servir de support pour animer l'oral, présenter le travail ;
- Doit être focalisée dans sa grande majorité sur la partie scientifique du projet.
- Numéroter toutes les pages.
- Pour les programmes informatiques, il faut amener les listings en format papier.
- Le non-dépôt de la Présentation pourra conduire à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Et le travail en groupe ?

- Appréhender le sujet sur une plus grande échelle et conduire à un travail d'envergure plus large qu'un travail individuel
- Facilite les recherches bibliographiques
- Chaque candidat doit :
 - avoir une vue d'ensemble du sujet
 - s'approprier la démarche du groupe
 - Assimiler la philosophie générale du projet
 - maîtriser et dégager sa part personnelle

III. TIPE en MP

1- Echéances



Dès le mois 2 de sup:

Choix du sujet
Premières recherches



Choisir un sujet :

Du niveau CPGE

Bidisciplinaire le plus possible
Avec apport personnel possible
(expérience, simulation)

III. TIPE en MP

1- Echéances

Dès maintenant : avoir identifié une expérience quantitative en lien avec la problématique retenue et écrire le protocole

- Objectif(s) de l'expérience
- Protocole précis et détaillé de l'expérience souhaitée ;
- Liste du matériel et des produits nécessaires ;
- Mesures à effectuer ;
- Exploitation prévue.

III. TIPE en MP

1- Echéances

06 Mai 2027(date limite) : Réalisation de l'expérience quantitative

- Réaliser l'expérience,
- Noter les observations,
- Effectuer les mesures,
- Exploiter les mesures.

III. TIPE en MP

2- Conseils

- **Garder une trace de toutes vos recherches :**
 - Sur un « cahier de bord » : « vrai cahier » ou avec un fichier en ligne
 - Les références et les infos extraites
 - Pour les sites : avec la date de consultation
 - Pour les revues : revues, n°, mois, année, titre de l'article
 - Pour les livres : titre, édition, pages consultées

III. TIPE en MP

2- Conseils

- En groupe :
 - 2 à 3 étudiants de la même filière
 - Recherches à mener ensemble
 - Puis il faudra réfléchir à des objectifs différents

III. TIPE en MP

Le TIPE idéal ?

- Une expérience quantitative
- Un petit modèle
- Une simulation informatique

Le tout :

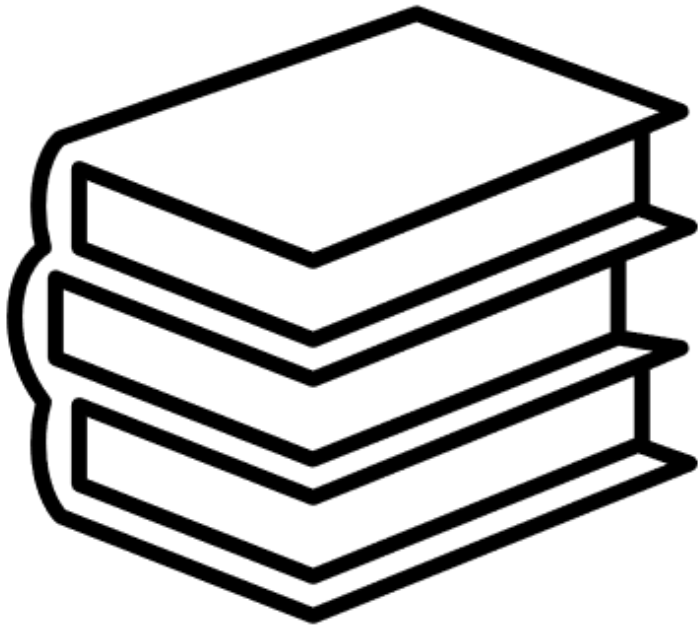
- Sur un sujet qui vous intéresse
- Et bien présenté à l'oral

IV. Conseils du jury : Choix du sujet

- Au plus tôt
- Motivé, motivant, maîtrisable
- Ni élémentaire, ni trop ambitieux
- Mettant en rapport théorie et applications concrètes
- Souhaité à caractère pluridisciplinaire
- Doit s'inscrire dans la **durée d'une année complète**, avec une **démarche** qui relève de celle **de l'Ingénieur**.

IV. Conseils du jury : Retour des examinateurs

- Se questionner (par ex. on peut beaucoup apprendre d'une expérience qui a échoué)
- Ne pas négliger les incertitudes expérimentales et connaissance des appareils de mesure utilisés
- Faire preuve de rigueur et de précision (ordres de grandeur, unités, argumentation logique...)
- Répéter devant un public critique



Au boulot !!
